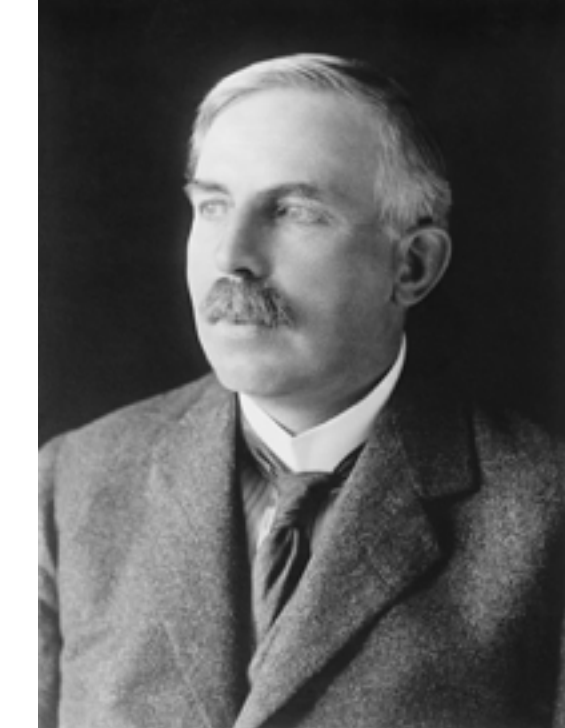
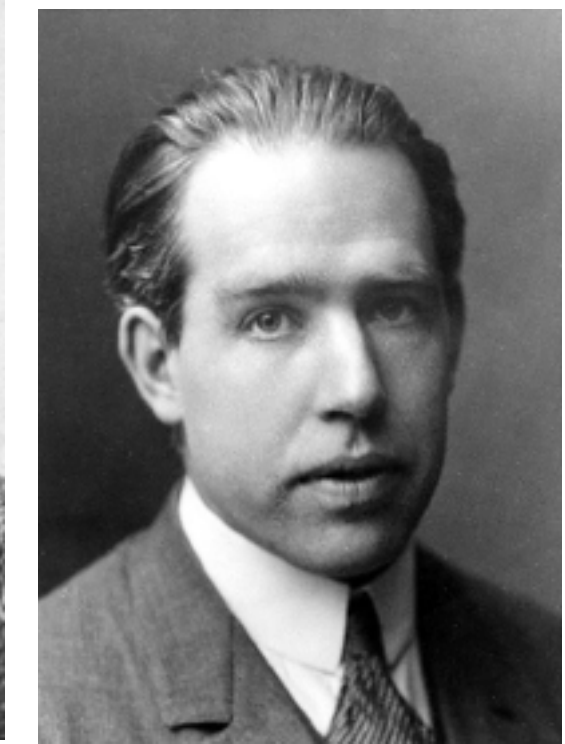
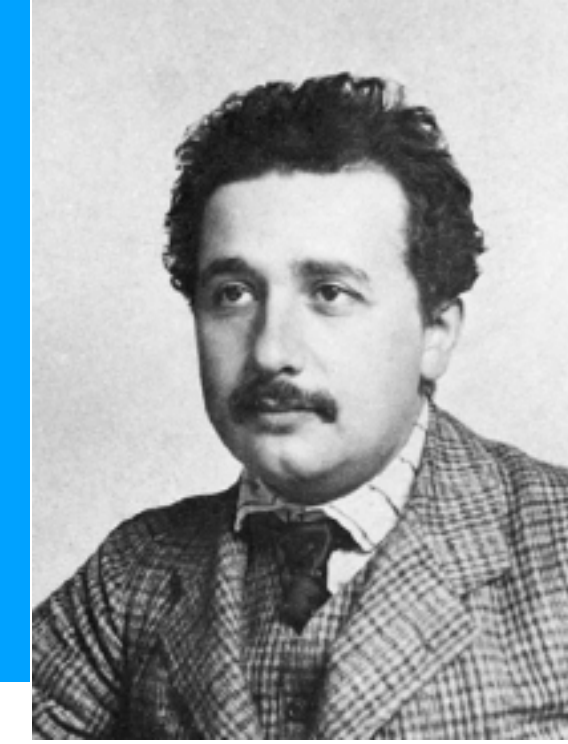


Физическая картина мира

К 1930 году

- **Специальная теория относительности**
 - Пространство-время, относительность одновременности, сокращение размеров, эквивалентность массы и энергии
- **Общая теория относительности**
 - Гравитация — это искривление пространства-времени
 - Черные дыры, гравитационные волны
- **Квантовая механика:**
 - Мир атомов и атомных ядер. (+ «ядерные электроны»)
 - Спин
 - Уравнение Дирака
- **Эксперимент:**
 - Электрон, протон, фотон
 - Два взаимодействия: электромагнитное и гравитационное



Проблемы физической картина мира

К 1930 году.

- **Квантовая механика:**

- Несовместимость с СТО и ОТО
- Что описывает уравнение Дирака?!
- Не умеет описывать рождение и уничтожение частиц
- Проблема измерения (коллапс волновой функции, нелокальность, ...)
- Природа силы

- **Эксперимент:**

- Указание на существование новых взаимодействий: сильного и слабого